

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [3] 일본 내 BiMS 지식재산권 조기 확보 필요
관 계 부 서 : 전력연구원, 해외사업개발단
조 치 부 서 : 기술기획처, 전력연구원, 해외사업개발단
내 용

1. 업무개요

해외사업개발단은 일본 정부의 에너지 저장장치(ESS) 보조금 지원 확대 및 산업 장려 정책 기조에 부응하여, 전력연구원에서 자체 개발한 BiMS¹⁶⁾ 기술의 일본 현지 사업화를 추진중에 있다.

2025년 8월, 해외사업 선정위원회 의결을 통해 해당 기술을 일본 치토세 법인 태양광발전소에 도입하고 기술 사용 계약을 체결하기로 결정하였으며, ◆◆◆ 등 일본 내 17개 기업¹⁷⁾을 대상으로 BiMS 관련 기술 수출 협의 및 마케팅을 진행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외사업 위원회 운영지침」에 따르면, 해외사업 선정위원회는 심의 시 사

16) Battery Intelligence Management System, 배터리 지능형 관리 시스템으로 전력연구원에서 개발

17) ◆◆◆, ◆가스, ◆◆◆◆전력, ◆◆ 상사, ◆◆◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆, ◆◆◆◆◆◆◆ 등

업추진 과정에서 발생 가능한 예상 리스크 및 이에 대한 구체적인 대응방안 등을 면밀히 검토·심의하여 사업의 안정성을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 동안 BiMS 기술의 지식재산권(Intellectual Property, “이하 IP”) 확보 현황을 점검한 결과 국내에서는 총 8건의 특허가 등록 및 출원이 완료되었으나, 기술수출 대상국인 일본을 비롯한 해외 국가에서는 현재까지 확보된 지식재산권이 전무한 것으로 확인되었다.

[표 1] BiMS 관련 국내 특허 등록 현황

구분	발명 명칭	진행상태	출원일	출원번호	등록일	등록번호
1	익명화					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

비록, 치토세 법인과의 ‘BiMS 공급 및 설치 계약서’를 통해 기술유출 방지 조항(역설계 방지 및 기술적 분석·분해 금지, 제3자 정보제공 및 유사 시스템 지원 금지 등)을 명시하였으나, 이는 계약 상대방에게만 효력이 있는 ‘상대적 권리’에 불

과하여 일본 내 제3자가 해당 기술을 무단 도용하거나 유사 시스템을 출시할 경우, 현지 특허권 미확보로 인해 이를 법적으로 제재하거나 독점적 권리를 주장할 수 있는 수단이 결여되어 있다.

또한, 현지 기업이 당사의 BiMS 기술을 개량하여 일본 내에 특허를 선점할 경우, 원천 기술 보유자인 당사가 오히려 일본 내 사업 운영에서 제약을 받을 수 있으며, 현재 추진중인 일본 내 17개 기업과의 ESS 기술수출 협의 시에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

따라서 기술 유출 방지와 독점적 사업권 보호를 위해 일본 내 BiMS 관련 지식재산권을 조속히 확보하여야 하며, 향후 해외로 기술수출 추진 시 대상국 내 특허 출원·등록 등 지식재산권 선제 확보를 원칙으로 사업을 진행할 필요성이 있다.

그리고 해외사업 선정위원회 등 의결 기구의 심의 단계에서 원천기술 보호 대책 및 현지 IP 확보 여부를 필수 점검항목으로 포함하도록 절차를 개선할 필요성이 있다.

관계부서 의견

전력연구원 담당자는 기술기획처와 협의를 통해 일본 내 지식재산권을 조기에 확보하겠다고 답변하였고,

해외사업개발단 담당자는 해외로 기술수출 추진 전 해외사업 선정위원회 등 심의 단계에서 현지 지식재산권(IP) 확보 여부를 점검하도록 절차를 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 전력연구원에서 등록·출원한 8건의 특허에 대하여 해외 특허 출원(등록)이 완료될 수 있도록 조치하여 주시기 바라고, (통보)

전력연구원장은 기술기획처와 협의하여 기술수출 대상국에 BiMS 관련 특허 출원 등 지식재산권을 조속히 확보하여 주시기 바라며, (통보)

해외사업개발단장은 해외사업과 관련된 모든 기술수출 전 해외사업 선정위원회 등을 통해 현지 지식재산권 확보 여부를 점검하도록 관련 지침을 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	개 선 1 통 보 2	-	-	전력연구원 해외사업개발단	기술기획처 전력연구원 해외사업개발단